INSTITUTO JOSÉ DOLORES MOSCOTE
LABORATORIO DE FÌSICA IIIº TRIMESTRE
EQUILIBRIO ROTACIONAL Y TORQUE

11º_____. 6/10/26

NOMBRE

_____

_____

_____

OBJEIVOS:

Demostrar experimentalmente la primera y segunda condiciòn de equilibrio.

Comprobar como la distancia al eje de giro afecta la magnitud del torque.

MATERIALES:

Regla de 30 cm, monedas varias, 1 làpiz, cinta adhesiva.

Dato adicional; la moneda de 5 centavos tiene una masa de 4,82 gr, la moneda de 10 centavos tiene una masa de 2,16 gr, l moneda de 25 centavos tiene una masa de 5,49 gr. Utilice el valor de la gravedad = 9.8 m/seg.seg

PROCEDIMIENTO:

1- Coloca el làpiz sobre una mesa, sujetalo con cinta adhesiva a la mesa para que no se mueva, encuentra el centro de gravedad de la regla colocandola aproximadamente en los 15 cm, hasta que se mantenga completamente horizontal por si misma.

2- Una vez la regla este en equilibrio coloca sobre la regla una moneda (la que tu elijas) en el extremo izquierdo de la regla y mueve la regla hasta que este en equilibrio. Anota la masa y la distancia que hay desde la moneda hasta el punto de equilibrio y calcula su torque.

masa 5,49 g = 0,00549 kg . distancia 11,8 cm = 0,118 m . Torque $6{,}35\times10^{-3}$ N·m .

3- Coloca otra moneda (igual a la anterior) sobre la primera moneda, muevela hasta encontrar nuevamente el equilibrio y calcula su torque.

masa 10,98 g = 0,01098 kg , distancia 9,7 cm = 0,097 m . Torque $1{,}04\times10^{-2}$ N·m .

4- ¿Què relacion matemàtica encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

5- ¿Se cumple la condiciòn de equilibrio?

6- Si intentas abrir una ouerta empujandola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿què ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explicalo usando la fòrmula estudiada.

7- ¿Què es el momento de fuerza?

8-¿Què se necesita para que un cuerpo estè en equilibrio rotacional?

Desarrolle las preguntas en el orden dado, los càlculos en la parte de atràs, entregue el informe siguiendo las indicaciones dadas para desarrollar y presentar un informe.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

4- ¿Què relacion matemàtica encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

Con una moneda la distancia al punto de equilibrio fue de 11,8 cm y con dos monedas fue de 9,7 cm. O sea que cuando aumentó la masa, la distancia disminuyó: son inversas (una sube y la otra baja). Pero no es una relación inversa perfecta, porque al multiplicar la masa por la distancia no nos dio lo mismo: (5,49)(11,8) = 64,8 y (10,98)(9,7) = 106,5. Esto pasa porque la regla también pesa y también hace torque. Entonces la relación que encontramos es **m·d = M·(15 − d)**, que quiere decir que el torque de la moneda es igual al torque de la regla. Con esa fórmula calculamos que la regla tiene una masa de unos 20 g (20,2 g en el paso 2 y 20,1 g en el paso 3), casi el mismo valor las dos veces.

5- ¿Se cumple la condiciòn de equilibrio?

Sí se cumple. **Segunda condición (Στ = 0):** el torque de la moneda y el torque de la regla quedaron casi iguales. En el paso 2 dieron $6{,}35\times10^{-3}$ N·m y $6{,}33\times10^{-3}$ N·m, y en el paso 3 dieron $1{,}044\times10^{-2}$ N·m y $1{,}048\times10^{-2}$ N·m. La diferencia fue de solo 0,37 %. **Primera condición (ΣF = 0):** la regla se quedó quieta, no subió ni bajó, porque el lápiz la empuja hacia arriba con una fuerza igual al peso de todo lo que tiene encima (0,251 N en el paso 2 y 0,305 N en el paso 3). La pequeña diferencia entre los torques se debe a que medimos con una regla y no se puede medir perfecto.

6- Si intentas abrir una ouerta empujandola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿què ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explicalo usando la fòrmula estudiada.

La fórmula es **τ = F·d**. Si empujamos cerca de las bisagras, la distancia d es muy pequeña, entonces el torque también es pequeño aunque empujemos con la misma fuerza, y la puerta no gira fácil. Para lograr el torque que se necesita, la fuerza tiene que ser mucho más grande: **F = τ/d**. Por ejemplo, si se necesitan 5 N·m, en el picaporte (d = 0,80 m) hace falta una fuerza de 6,25 N, pero cerca de las bisagras (d = 0,10 m) hacen falta 50 N, que es 8 veces más. Por eso el picaporte está lejos de las bisagras.

7- ¿Què es el momento de fuerza?

El momento de fuerza, también llamado torque, es lo que hace que un objeto gire alrededor de un punto o eje. Depende de qué tan grande es la fuerza y de qué tan lejos del punto de giro se aplica. Se calcula con **τ = F·d** (con la fuerza aplicada perpendicular a la distancia) y se mide en N·m.

8-¿Què se necesita para que un cuerpo estè en equilibrio rotacional?

Se necesita que la suma de todos los torques sea cero (**Στ = 0**). Es decir, el torque que quiere girar el cuerpo en sentido horario tiene que ser igual al que lo quiere girar en sentido antihorario, así se cancelan y el cuerpo no gira. Para que esté en equilibrio completo también tiene que cumplirse que la suma de las fuerzas sea cero (ΣF = 0).

CÁLCULOS (parte de atrás)

Paso 2: m = 5,49 g ÷ 1000 = 0,00549 kg; d = 11,8 cm ÷ 100 = 0,118 m.

F = m·g = (0,00549)(9,8) = 0,053802 N

τ = F·d = (0,053802)(0,118) = 0,006349 N·m

Paso 3: m = 2(5,49) = 10,98 g = 0,01098 kg; d = 9,7 cm = 0,097 m.

F = (0,01098)(9,8) = 0,107604 N

τ = (0,107604)(0,097) = 0,010438 N·m

Masa de la regla: M = m·d / (15 − d)

Paso 2: M = (5,49)(11,8) / 3,2 = 20,2 g Paso 3: M = (10,98)(9,7) / 5,3 = 20,1 g Promedio: 20,17 g = 0,02017 kg

Torque de la regla: τ = M·g·(0,15 − d)

Paso 2: (0,02017)(9,8)(0,032) = 0,006325 N·m; error = |0,006349 − 0,006325| ÷ 0,006349 × 100 = 0,37 %

Paso 3: (0,02017)(9,8)(0,053) = 0,010476 N·m; error = |0,010438 − 0,010476| ÷ 0,010438 × 100 = 0,37 %

Fuerza normal: N = (M + m)g

Paso 2: (0,02017 + 0,00549)(9,8) = 0,251 N Paso 3: (0,02017 + 0,01098)(9,8) = 0,305 N

Pregunta 6: F = τ/d → 5/0,80 = 6,25 N; 5/0,10 = 50 N; 50/6,25 = 8.